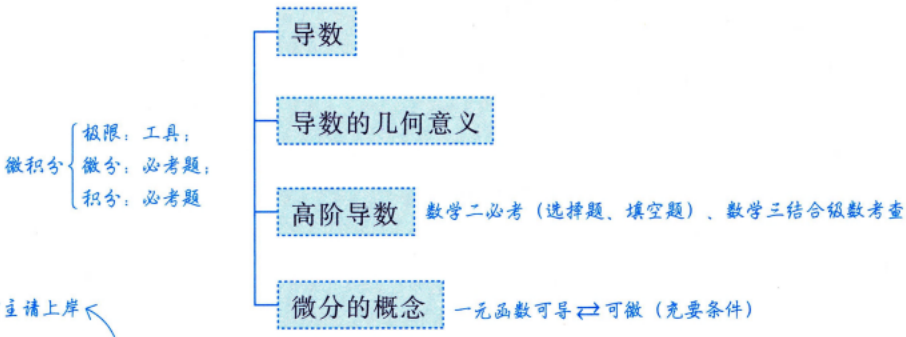
第3讲 一元函数微分学的概念



考题	一元函数微分学的概念
题型	选择题、填空题
目标	①理解导数与微分的概念； ②理解导数与微分的关系； ③理解导数的几何意义
重难点	①高阶导数的计算；②导数几何意义的应用；③可导充要条件的应用

基础知识结构



引例 一位王子/公主去往高铁站乘车，零时刻在家门口乘坐出租车出发，由于时间上有些来不及，便不断催促师傅加速，当到达高铁站后，整理文件时却发现重要文件遗落在家，焦急难耐，但已经来不及返回拿文件再乘车，遂放弃原车次列车，乘坐出租车匀速回家．

实际问题数学化，时间与位移图像如图 3-1 所示．

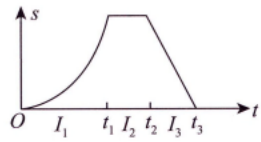


图 3-1

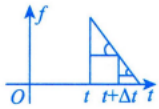
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

①I_1： 

$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{f(t+\Delta t)-f(t)}{\Delta t}$ 存在 $\Longrightarrow a$．注意：a是瞬时变化率，不是平均变化率，线性函数变化率不变

②I_2： 

$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{f(t+\Delta t)-f(t)}{\Delta t}=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{0}{\Delta t}=0$．

③I_3： 

$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{f(t+\Delta t)-f(t)}{\Delta t}=$定值．

极限是研究函数变化趋势的，导数是研究变化快慢趋势的．

基础内容精讲

1 导数

$\Delta x\to 0^+$，$\Delta x\to 0^-$

设$y=f(x)$定义在区间I上，让自变量在$x=x_0$处加一个增量Δx（可正可负），其中$x_0\in I$，$x_0+\Delta x\in I$，则可得函数的增量$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$．若函数增量$\Delta y$与自变量增量$\Delta x$的比值在$\Delta x\to 0$时的极限存在，即$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$存在，则称函数$y=f(x)$在点$x_0$处**可导**，并称这个极限为$y=f(x)$在点$x_0$处的**导数**，记作$f'(x_0)$，即

变化率

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}. \tag{*}$$

当然，$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$，$\left.\dfrac{\mathrm{d}[f(x)]}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$，$y'(x_0)$或$y'|_{x=x_0}$这些符号记法与$f'(x_0)$等价．顺便交代一下，“导数”这个名词被认为是拉格朗日最先使用的，记号$f'(x_0)$，$y'|_{x=x_0}$多次出现在拉格朗日的文章中，而莱布尼茨则喜欢写作$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$，$\left.\dfrac{\mathrm{d}[f(x)]}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$．

（微分/微分的形式，也叫微商）；考研只用拉格朗日和莱布尼茨写法

莱布尼茨所用的符号d具有普适意义：如果要求A对B的变化率，就把A，B填进$\dfrac{\mathrm{d}\square}{\mathrm{d}\square}$，得$\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}B}$，它可表示几乎所有你想研究的变化率问题，而不仅仅是位移s对时间t的变化率——$\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$等于速度$v$．

比如：$\dfrac{\mathrm{d}(\text{兴趣})}{\mathrm{d}(\text{时间})}$，它往往小于零，你同意吗？再比如：$\dfrac{\mathrm{d}(\text{利润})}{\mathrm{d}(\text{价格})}$，若$\dfrac{\mathrm{d}(\text{利润})}{\mathrm{d}(\text{价格})}>0$，也就是涨价可以增加利润，此时定价低了；若$\dfrac{\mathrm{d}(\text{利润})}{\mathrm{d}(\text{价格})}<0$，也就是降价可以增加利润，此时定价高了．综上，当$\dfrac{\mathrm{d}(\text{利润})}{\mathrm{d}(\text{价格})}=0$时，利润最大，也就是说导数为零时的价格应是高品标签上的数字．懂得了这些道理后，请问，当$\dfrac{\mathrm{d}(\text{成绩})}{\mathrm{d}(\text{努力})}>0$时，说明什么？

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

注 这里有几点需要说明.

(1) 在考题中，增量Δx一般会被命题人广义化为“狗”：

可能考$-\Delta x$，$(\Delta x)^2$等

增量式 $$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\overset{\text{广义化}}{=\!=}\lim_{\text{狗}\to 0}\frac{f(x_0+\text{狗})-f(x_0)}{\text{狗}}.\tag{**}$$

(2) 若在上面(*)式中，令$x_0+\Delta x=x$，则可将导数定义式写成

增量式$\Leftrightarrow$函数式

函数式 $$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0},\tag{***}$$

(**)，(***)两式等价，考生将会在各种场合见到这两种等价写法.

(3) 下面这三种提法是等价的.

①$y=f(x)$在点x_0处可导；

②$y=f(x)$在点x_0处导数存在；

③$f'(x_0)=A$ (A为有限数).

(4) 函数在一点可导的充要条件. 考研必考

①单侧导数.

$$\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\overset{\text{记}}{=\!=}f'_-(x_0),$$ 左边瞬时变化率

$$\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\overset{\text{记}}{=\!=}f'_+(x_0),$$ 右边瞬时变化率

这里，$f'_-(x_0)$，$f'_+(x_0)$分别是$f(x)$在点x_0处的左导数、右导数，统称为单侧导数.

注意：在实际问题中，在一点处可导$\Leftrightarrow$左、右的变化率均存在且相等；
在几何上：有斜着的切线或水平的切线，但是没有铅直切线

②$f'(x_0)$存在$\Leftrightarrow$其左导数$f'_-(x_0)$与右导数$f'_+(x_0)$均存在且相等. 这一点当然是与极限存在的充分必要条件(左、右极限均存在且相等)对应. 因为从本质上来说，导数的定义就是一个极限问题.

(5) 函数在一点可导的必要条件：若$f(x)$在一点可导，则$f(x)$在该点连续. 反之未必.

如：$f(x)=|x|$在$x=0$处的情形.

证明

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=a \quad (a\cdot 0=0)$$

$$\Rightarrow \lim_{\Delta x\to 0}f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\Delta x$$

$$\Rightarrow f(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}f(x_0+\Delta x)$$

再如：$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\in\text{有理数},\\ 0, & x\in\text{无理数}\end{cases}=x^2D(x)$在$x=0$处的情形.

秋利克雷函数$D(x)=\begin{cases}1, & x\in\text{有理数},\\ 0, & x\in\text{无理数}\end{cases}$

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2D(x)}{x}=\lim_{x\to 0}xD(x)=0$$

无穷小量×有界量=无穷小量

(6) 还记得在函数连续性那里的直观解释吗？现在把可导放进来，再看一遍.

存在是说，给了一个x，就有一个y对应在那里(见图3-2)，它附近的点X们所对应的Y们，也是如此，它们只是在那里，无牵无挂；连续是说，Y们充分靠近y(见图3-3)，它们彼此的距离小到无法用任何小的

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

正实数表达，只能用超实数“无穷小”来衡量，它们并不只是在那里，它们相依相偎；可导是说，它们不仅依偎在一起，而且 Y 们靠近 y 的速度不会比 X 们靠近 x 的速度慢，也就是速度一样或者速度更快（见图 3-4）.

无牵无挂

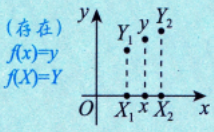


图 3-2

相依相偎

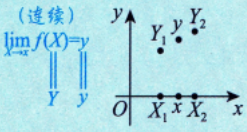


图 3-3

靠得更近

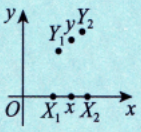


图 3-4

（可导）

$$\lim_{X\to x}\frac{f(X)-y}{X-x}=\begin{cases}0, & \\ a\neq 0\end{cases}$$

$f(X)\to y$

0：$Y\to y$ 比 $X\to x$ 快

$a\neq 0$：$Y\to y$ 与 $X\to x$ 差不多快

所以，函数存在是 y 和 Y 们无牵无挂地待在那里；函数连续是 y 和 Y 们充分靠近；导函数存在是 y 和 Y 们不仅充分靠近，且靠近的速度更快. 连续曲线不是曲线不断开，恰恰相反，它每一个位置都是断开的. 就算 Y 们靠得更近，比如可导，也只是靠得更近而已，依然是断开的.

例 3.1 以下命题，错误的是（　　）.

(A) 若 $f(x)$ 是可导的偶函数，则 $f'(x)$ 是奇函数

(B) 若 $f(x)$ 是可导的奇函数，则 $f'(x)$ 是偶函数

导数的性质，选项当结论记住，会应用即可

(C) 若 $f(x)$ 是可导的周期为 T 的周期函数，则 $f'(x)$ 也是以 T 为周期的周期函数

应用见例3.2

(D) 若 $f(x)$ 是可导的有界函数，则 $f'(x)$ 是有界函数

解 应选 (D).

对于选项 (A)，由导数定义，得

$$f'(-x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(-x+\Delta x)-f(-x)}{\Delta x}\xrightarrow{\text{狗}}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x-\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=(-1)\lim_{\underset{\text{狗}}{-\Delta x\to 0}}\frac{f(x-\Delta x)-f(x)}{\underset{\text{狗}}{-\Delta x}}=-f'(x),$$

故 $f'(x)$ 是奇函数.

对于选项 (B)，由导数定义，得

$$f'(-x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(-x+\Delta x)-f(-x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{-f(x-\Delta x)+f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{-\Delta x\to 0}\frac{f(x-\Delta x)-f(x)}{-\Delta x}$$

$$=f'(x),$$

故 $f'(x)$ 是偶函数.

对于选项 (C)，由导数定义，得

$$f'(x+T)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+T+\Delta x)-f(x+T)}{\Delta x}$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\xlongequal{f(x+T)=f(x)}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=f'(x),$$

故$f'(x)$也是以T为周期的周期函数.

对于选项(D)，举反例：$f(x)=\sqrt{x}(x\in(0,1])$有界，而$f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}(x\in(0,1])$无界. 应选(D).

注1　选项(A)，(B)结论的应用见注例1和注例2.

注例1　设$f(x)=\ln(1-x)-\ln(1+x)$，$-1<x<1$，则$f''(0)=$_____.

解　$f(x)=\ln\dfrac{1-x}{1+x}$（奇）（每求导一次，奇偶性互换一次），故$f''(x)$是奇函数，所以$f''(0)=0$.

注例2　设$f(x)=\dfrac{1}{2^x+1}$，$x\in\mathbf{R}$，则$f^{(4)}(0)=$_____.

解　$f(x)=\dfrac{1}{2^x+1}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}=g(x)+\dfrac{1}{2}$.

因为$g(-x)+g(x)=\dfrac{1}{2^{-x}+1}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^x+1}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{2^x}{2^x+1}+\dfrac{1}{2^x+1}-1=0$，所以$g(x)$是奇函数，于是$g^{(4)}(x)$是奇函数，即$g^{(4)}(0)=0$，所以$f^{(4)}(0)=g^{(4)}(0)=0$.

注2　由例3.1结论，若$f(x)=\sin(\cos x)+\cos(\sin x)$，则$f^{(5)}(2\pi)=$_____.

分析　利用函数的奇偶性、周期性.

复合函数奇偶性：内偶则偶，内奇同外.

解　$f(x)=\sin(\cos x)+\cos(\sin x)$为偶函数（偶　偶），故$f^{(5)}(x)$为奇函数，因为$f(x)$的周期为$2\pi$，故$f^{(5)}(2\pi)=f^{(5)}(0)=0$.

例3.2　设$f(x)$是二阶可导且以2为周期的奇函数，$f\left(\dfrac{1}{2}\right)>0$，$f'\left(\dfrac{1}{2}\right)>0$，记$M=f\left(-\dfrac{1}{2}\right)$，$N=f'\left(\dfrac{3}{2}\right)$，$K=f''(0)$. 则（　　）.

(A) $M<N<K$　　(B) $M>N>K$　　(C) $M<K<N$　　(D) $M>K>N$

解　应选(C).

由$f(x)$为奇函数，则$f\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-f\left(\dfrac{1}{2}\right)<0$. 根据例3.1(B)选项的结论，知$f'(x)$为偶函数，由例3.1(A)选项的结论，知$f''(x)$为奇函数（事实上，若$f(x)$无穷阶可导，则每求导一次，奇偶性即互换一次），由$f''(x)$存在，故$f''(0)=0$.

必背结论

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

又 $f'\left(\frac{1}{2}\right)>0$，由例 3.1(C) 选项的结论，知 $f'(x)$ 也是以 2 为周期的周期函数，则 $f'\left(\frac{3}{2}\right)=f'\left(\frac{3}{2}-2\right)=f'\left(-\frac{1}{2}\right)=f'\left(\frac{1}{2}\right)>0$，故 $f\left(-\frac{1}{2}\right)<f''(0)<f'\left(\frac{3}{2}\right)$，即 $M<K<N$，应选 (C).

例 3.3 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义，并且 $|f(x)|\leqslant 1-\cos x$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（　　）.

(A) 极限存在但不连续　　(B) 连续但不可导

(C) 可导且 $f'(0)=0$　　(D) 可导且 $f'(0)\neq 0$

解 应选 (C).

可分为三个层次去做题.

第一层次：夹逼准则找极限.

因为 $0\leqslant|f(x)|\leqslant 1-\cos x$，且 $\lim\limits_{x\to 0}(1-\cos x)=0$，所以由夹逼准则知 $\lim\limits_{x\to 0}|f(x)|=0$，故 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$.

第二层次：特殊点找函数值.

将 $x=0$ 代入所给不等式，有 $|f(0)|\leqslant 1-\cos 0=0$，所以 $f(0)=0$，故 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$，得 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且

$$|f(x)-f(0)|=|f(x)-0|=|f(x)|\leqslant 1-\cos x.$$

第三层次：夹逼准则找极限，此时极限是导数的定义.

$$0\leqslant\left|\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\right|\leqslant\frac{1-\cos x}{|x|}.$$

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{|x|}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{|x|}=0$，再次使用夹逼准则，有 $\lim\limits_{x\to 0}\left|\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\right|=0$，也即 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=0$，故 $f'(0)=0$，应选 (C).

方法总结 $f(x)$ 是抽象函数，利用抽象函数和具体函数的关系式，通过具体函数的信息去求抽象函数的点信息.

例 3.4 设函数 $f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$，其中 n 为正整数，则 $f'(0)=$（　　）.

(A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$　　(B) $(-1)^n(n-1)!$　　(C) $(-1)^{n-1}n!$　　(D) $(-1)^n n!$

解 应选 (A).

关于多项式相乘函数在一个点处的导数问题

方法一　利用导数的定义，有

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)-0}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}\cdot\lim_{x\to 0}[(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)]=(-1)^{n-1}(n-1)!.$$

方法二　公式法.

$$f'(x)=(e^x-1)'(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)+(e^x-1)(e^{2x}-2)'\cdots(e^{nx}-n)+\cdots+(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)',$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

故 $f'(0)=(1-2)\cdots(1-n)+0+\cdots+0=(-1)^{n-1}(n-1)!$.

方法三　令 $g(x)=(e^{2x}-2)(e^{3x}-3)\cdots(e^{nx}-n)$（令不为 0 的项为 $g(x)$），则 $f(x)=(e^x-1)g(x)$，于是 $f'(x)=e^xg(x)+(e^x-1)g'(x)$，故 $f'(0)=g(0)+0=(-1)^{n-1}(n-1)!$.

注　(1) 多项相乘不建议用方法二，一方面多项相乘公式不一定知道，另一方面就算知道公式，计算也很烦琐 .

(2) 针对方法三，关键：$e^0-1=0$, $(e^0-2)(e^0-3)\cdots(e^0-n)\neq 0$.

必背公式：$(uv)'=u'v+uv'$.

必背公式应用：$[(e^x-1)g(x)]'=e^xg(x)+(e^x-1)g'(x)$.

推广公式：$(u_1u_2u_3)'=u_1'u_2u_3+u_1u_2'u_3+u_1u_2u_3'$.

例 3.5　设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，$F(x)=f(x)|x-a|$，则 $f(a)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=a$ 处可导的（　　）.

此题可当结论直接记住

(A) 充要条件　　(B) 充分非必要条件

(C) 必要非充分条件　　(D) 既非充分又非必要条件

分析　$f'(x_0)$ 存在 $\Leftrightarrow$ 其左导数 $f'_-(x_0)$ 和右导数 $f'_+(x_0)$ 均存在且相等 .

解　应选 (A).

由题意得，
$$F(x)=\begin{cases}-(x-a)f(x), & x<a,\\ 0, & x=a,\\ (x-a)f(x), & x>a.\end{cases}$$

又
$$F'_-(a)=\lim_{x\to a^-}\frac{-(x-a)f(x)}{x-a}=-\lim_{x\to a^-}f(x)=-f(a),$$

$$F'_+(a)=\lim_{x\to a^+}\frac{(x-a)f(x)}{x-a}=\lim_{x\to a^+}f(x)=f(a),$$

故 $f(a)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=a$ 处可导的充要条件，应选 (A).

例 3.6　设函数

$$f_1(x)=(x^2-1)\left|x^3+x^2-2x-2\right|,$$

$$f_2(x)=(x^2-1)\left|x^3-2x^2-x+2\right|,$$

$$f_3(x)=(x^2-1)\left|x^3+3x^2-2x-6\right|,$$

将函数 $f_i(x)(i=1,2,3)$ 的不可导点个数记为 n_i，则（　　）.

(A) $n_2<n_1<n_3$　　(B) $n_1<n_2<n_3$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(C) $n_3 < n_2 < n_1$　　(D) $n_2 < n_3 < n_1$

分析　该题是例 3.5 结论的具体应用.

解　应选 (A).

由例 3.5 可知，若 $\varphi(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，则 $f(x)=|x-x_0|\varphi(x)$ 在点 x_0 处可导的充分必要条件是 $\varphi(x_0)=0$.

因式分解：
$|x^3+x^2-2x-2|$
$=|x^2(x+1)-2(x+1)|$
$=|(x^2-2)(x+1)|$
$=|x+1||x+\sqrt{2}||x-\sqrt{2}|$

$$f_1(x)=(x^2-1)|x^3+x^2-2x-2|=(x+1)(x-1)|(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})(x+1)|$$

$$=(x+1)(x-1)|x+\sqrt{2}||x-\sqrt{2}||x+1|.$$

当 $f_1(x)=|x+\sqrt{2}|\left[(x+1)(x-1)|x-\sqrt{2}||x+1|\right]=|x+\sqrt{2}|Q_1(x)$ 时，$Q_1(-\sqrt{2})\neq 0$，故 $x=-\sqrt{2}$ 是 $f_1(x)$ 的不可导点.

当 $f_1(x)=|x-\sqrt{2}|\left[(x+1)(x-1)|x+\sqrt{2}||x+1|\right]=|x-\sqrt{2}|Q_2(x)$ 时，$Q_2(\sqrt{2})\neq 0$，故 $x=\sqrt{2}$ 是 $f_1(x)$ 的不可导点.

因式分解：
$|x^3-2x^2-x+2|$
$=|x^2(x-2)-(x-2)|$
$=|(x-2)(x^2-1)|$
$=|(x-2)(x-1)(x+1)|$

$$f_2(x)=(x^2-1)|x^3-2x^2-x+2|=(x+1)(x-1)|(x+1)(x-1)(x-2)|$$

$$=(x+1)(x-1)|x-2||x-1||x+1|.$$

当 $f_2(x)=|x-2|\left[(x+1)(x-1)|x-1||x+1|\right]=|x-2|Q_3(x)$ 时，$Q_3(2)\neq 0$，故 $x=2$ 是 $f_2(x)$ 的不可导点.

因式分解：
$|x^3+3x^2-2x-6|$
$=|x^2(x+3)-2(x+3)|$
$=|(x^2-2)(x+3)|$
$=|(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})(x+3)|$

$$f_3(x)=(x^2-1)|x^3+3x^2-2x-6|=(x+1)(x-1)|(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})(x+3)|$$

$$=(x+1)(x-1)|x-\sqrt{2}||x+\sqrt{2}||x+3|.$$

当 $f_3(x)=|x+\sqrt{2}|\left[(x+1)(x-1)|x-\sqrt{2}||x+3|\right]=|x+\sqrt{2}|Q_4(x)$ 时，$Q_4(-\sqrt{2})\neq 0$，故 $x=-\sqrt{2}$ 是 $f_3(x)$ 的不可导点.

当 $f_3(x)=|x-\sqrt{2}|\left[(x+1)(x-1)|x+\sqrt{2}||x+3|\right]=|x-\sqrt{2}|Q_5(x)$ 时，$Q_5(\sqrt{2})\neq 0$，故 $x=\sqrt{2}$ 是 $f_3(x)$ 的不可导点.

当 $f_3(x)=|x+3|\left[(x+1)(x-1)|x-\sqrt{2}||x+\sqrt{2}|\right]=|x+3|Q_6(x)$ 时，$Q_6(-3)\neq 0$，故 $x=-3$ 是 $f_3(x)$ 的不可导点.

所以 $f_1(x)$ 有两个不可导点 $x=-\sqrt{2}$，$x=\sqrt{2}$；$f_2(x)$ 有一个不可导点 $x=2$；$f_3(x)$ 有三个不可导点 $x=-\sqrt{2}$，$x=\sqrt{2}$，$x=-3$. 于是，$n_2<n_1<n_3$，应选 (A).

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

注　(1) $f(x)$ 与 $|f(x)|$ 连续、可导的关系总结.

①设 $f(x)$ 在 x_0 处连续，则 $|f(x)|$ 在 x_0 处连续；反之不真.

②设 $f(x)$ 在 x_0 处可导，则

a. $f(x_0)\neq 0\Rightarrow |f(x)|$ 在 x_0 处可导且 $\left[|f(x)|\right]'\big|_{x=x_0}=\begin{cases} f'(x_0), & f(x_0)>0,\\ -f'(x_0), & f(x_0)<0.\end{cases}$

b. $f(x_0)=0$，且 $\begin{cases} f'(x_0)=0\Rightarrow |f(x)| \text{ 在 } x_0 \text{ 处可导且} \left[|f(x)|\right]'\big|_{x=x_0}=0,\\ f'(x_0)\neq 0\Rightarrow |f(x)| \text{ 在 } x_0 \text{ 处不可导}.\end{cases}$

(2) $f(x)$ 在 x_0 处连续 $\not\Rightarrow$ $|f(x)|$ 在 x_0 处必连续，为什么？

因为在 x_0 处，$f(x)$ 的微观性态图（放大足够多倍）如图 3-5(a)~(c) 所示.

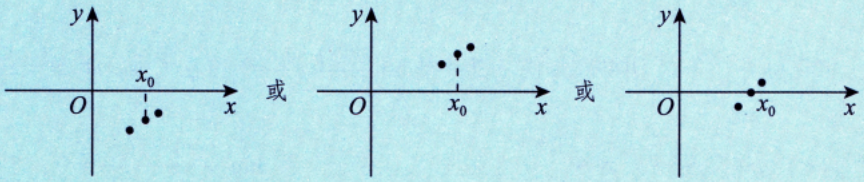


图 3-5

而 $|f(x)|$ 如图 3-6(a)~(c) 所示.

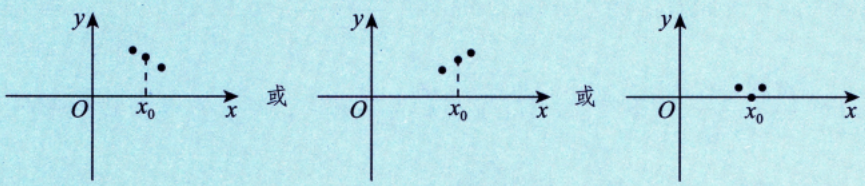


图 3-6

点点相依相偎的图 3-5(a)~(c)，加上绝对值后依然相依相偎成为图 3-6(a)~(c)，故成立（无论是  ，  还是  ，只要相依相偎即可）. 为什么反过来不对？很简单，你看 $|f(x)|$ 相依相偎，连续［见图 3-7(b)］，可 $f(x)$ 却相距甚远，自然不连续［见图 3-7(a)］.

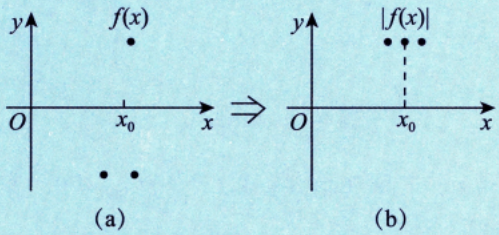


图 3-7

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(3) $f(x)$ 在 x_0 处可导 $\not\Rightarrow$ $|f(x)|$ 在 x_0 处可导.

比如，$f(x)$ 在 x_0 点处的微观性态图如图 3-8（a）所示（放大足够多倍），其在 x_0 处可导，则 $|f(x)|$ 如图 3-8（b）所示.

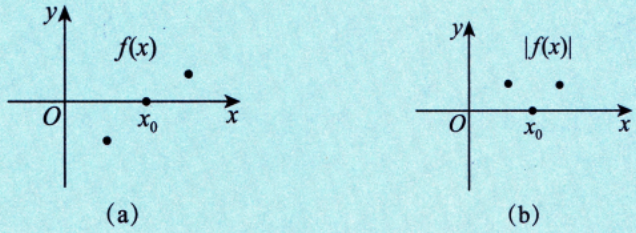


图 3-8

如果说连续，$f(x)$ 在 x_0 处连续 $\Rightarrow$ $|f(x)|$ 在 x_0 处连续，是的，点与点就是相依相偎在一起的，正如 (2) 所述. 但说可导，不仅要相依相偎，而且要 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 存在（唯一的数），也就是 $f(x)$ 相依相偎到 $f(x_0)$ 的速度要不比 $x\to x_0$ 的速度慢.（①若快，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=0$；②若同阶，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=A\neq 0$.）

请看图 3-8(a) 和图 3-8(b)，对于 $|f(x)|$，$\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{|f(x)|-|f(x_0)|}{x-x_0}<0$（↘），而 $\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{|f(x)|-|f(x_0)|}{x-x_0}>0$（↗），故 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{|f(x)|-|f(x_0)|}{x-x_0}$ 不存在，$|f(x)|$ 在 x_0 处不可导，即若 $f(x)$ 在 x_0 处可导，$f(x_0)=0$，$f'(x_0)\neq 0$，则 $|f(x)|$ 在 x_0 处必不可导. 反例同 (2).

现在，试试看，你应该可以清楚回答了：若 $f(x)$ 在 x_0 处可导，且 $f(x_0)\neq 0$，则 $|f(x)|$ 在 x_0 处必可导，如图 3-9(a)，图 3-9(b) 所示.

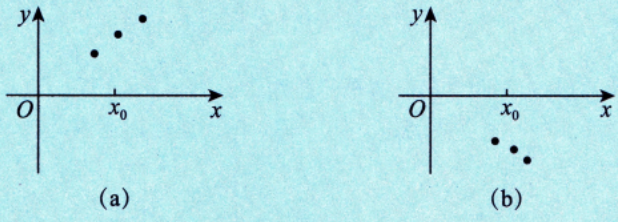


图 3-9

提示：对于连续或可导函数，只要 $f(x_0)\ (\gtrless)\ 0$，无论 $f(x_0)$ 与 0 的距离有多小，它旁边相依相偎的 $f(x)$ 一定 $(\gtrless)\ 0$，考研中常用这一点.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

例 3.7 设函数$f(x)$处处可导，$f(0)=-1$，$f'(0)=1$，令$g(x)=|f(x-1)|$，则（　　）.

(A) $g(x)$在$x=0$处必可导　　(B) $g(x)$在$x=0$处必不可导

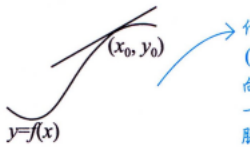
(C) $g(x)$在$x=1$处必可导　　(D) $g(x)$在$x=1$处必不可导

解 应选 (C).

因为$f(x)$处处可导，所以$g(x)=|f(x-1)|$可能不可导的点有且仅有$f(x-1)=0$的点，而当$x=0$时，$f(0-1)$的值不得而知，故$g(x)$可能可导也可能不可导；当$x=1$时，$f(1-1)=f(0)\neq 0$，所以$g(x)$在$x=1$处必可导.

2 导数的几何意义

函数$y=f(x)$在点x_0处的导数值$f'(x_0)$就是曲线$y=f(x)$在点(x_0,y_0)处切线（见图 3-10）的斜率k，即$k=f'(x_0)$，于是曲线$y=f(x)$在点(x_0,y_0)处的切线方程为$y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$.



什么是切线？它就像一把锋利无比的刀，“嗖”地切过点(x_0,y_0)，在此瞬间，切线的方向就是点(x_0,y_0)运动的方向. 想想看，掷铁饼（作为质点）时，运动员旋转轨迹的每一点的切线方向就是铁饼那一瞬时的运动方向. 在那一瞬时脱手，铁饼就会沿着该点的切线方向飞出.

图 3-10

法线方程为　　$y-y_0=-\dfrac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)(f'(x_0)\neq 0)$.

注 切线存在不代表导数存在，但导数存在切线一定存在.

注例 1 研究$y=f(x)=|x|$在$x=0$处的切线问题.

解 从$x=0$出发，取增量Δx，有$\Delta y=f(0+\Delta x)-f(0)=|\Delta x|$.

当$\Delta x>0$时，$\Delta y=\Delta x$，则$f'_+(0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=1\xlongequal{\text{记}}k_+$；

当$\Delta x<0$时，$\Delta y=-\Delta x$，则$f'_-(0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=-1\xlongequal{\text{记}}k_-$.

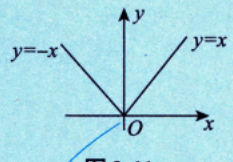


图 3-11

尖点（角点）

如图 3-11 所示，曲线$y=f(x)=|x|$在原点O处出现了两条**单侧切线**，这两条单侧切线形成了一个角，数学上称这里的原点O为一个**角点**. 不过，虽然此曲线在角点O处有两条单侧切线，但按照前面讲到的$f(x)$在点x_0处可导的充要条件，这里的$f'_+(0)=k_+\neq k_-=f'_-(0)$，显然$f'(0)$不存在，所以我们说$y=f(x)=|x|$在原点$O$处不可导，也就没有切线.

注例 2 研究$y=f(x)=x^{\frac{1}{3}}$在$x=0$处的切线问题.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

解 显然，在 $x=0$ 处 $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\dfrac{(\Delta x)^{\frac{1}{3}}}{\Delta x}=\dfrac{1}{(\Delta x)^{\frac{2}{3}}}$.

当 $\Delta x>0$ 时，$f'_+(0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\dfrac{1}{(\Delta x)^{\frac{2}{3}}}=+\infty$；

$(\Delta x)^{\frac{2}{3}}=\sqrt[3]{(\Delta x)^2}$（其中 $(\Delta x)^2>0$）

当 $\Delta x<0$ 时，$f'_-(0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\dfrac{1}{(\Delta x)^{\frac{2}{3}}}=+\infty$.

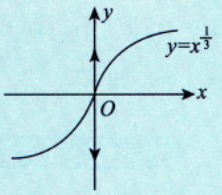


图 3-12

这样的结果称为**无穷导数**. 又 $\pm\infty$ 被叫作广义的数，所以无穷导数在有些数学场合也可被视为导数存在的特殊情形. 不过要强调的是，学习“高等数学”这门课程的考生，还是将无穷导数视为导数不存在为好，因为这是“高等数学”里的“规矩”.

还要指出，如图 3-12 和图 3-13 所示，$y=f(x)=x^{\frac{1}{3}}$ 与 $y=f(x)=-x^{\frac{1}{3}}$ 在 $x=0$ 处有垂直于 x 轴的切线 $x=0$. 我们说，若曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0,y_0)$ 处有垂直于 x 轴的切线，则等价于

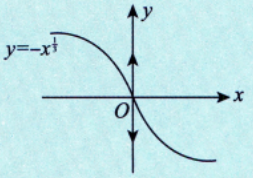


图 3-13

$$f'(x_0)=+\infty \text{或} -\infty \text{（为无穷导数）}.$$

总结：①$f'_+(x_0)\neq f'_-(x_0)$，出现角点（尖点），则 $f(x)$ 在 x_0 处不可导，没有切线；

②$f(x)$ 在点 x_0 的导数是无穷导数时，在该点有切线但无导数.

例 3.8 设曲线 $y=f(x)=x^n$ 在点 $(1,1)$ 处的切线与 x 轴的交点为 $(\xi_n,0)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}f(\xi_n)=$_____.

分析 由 $f_n(x)=x^n$（其中 $\{f_n(x)\}$ 是函数列），知

$$f_1(x)=x^1\Rightarrow f_1'(1)=1,$$

$$f_2(x)=x^2\Rightarrow f_2'(1)=2,$$

$$\cdots\cdots$$

$$f_n(x)=x^n\Rightarrow f_n'(1)=n.$$

解 应填 $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

由于 $f'(1)=\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}=nx^{n-1}\Big|_{x=1}=n$，$n=1,2,\cdots$，故过点 $(1,1)$ 的切线方程为 $y-1=n(x-1)$，令 $y=0$ 得 $x=\xi_n=1-\dfrac{1}{n}$. 于是

$$\lim_{n\to\infty}f(\xi_n)=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n=\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

依然研究的是整体阶数

③ 高阶导数 （重点）

函数$f(x)$在点x_0处的二阶导数为

$$f''(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f'(x_0+\Delta x)-f'(x_0)}{\Delta x}\text{或}f''(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}.$$

函数$f(x)$在点x_0处的n(n为大于2的整数)阶导数为

$$f^{(n)}(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f^{(n-1)}(x_0+\Delta x)-f^{(n-1)}(x_0)}{\Delta x}\text{或}\boxed{f^{(n)}(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(x_0)}{x-x_0}}.$$

记住

写法：$f'(x)$，$f''(x)$，$f'''(x)$，当$n\geqslant 4$时，要写$f^{(n)}(x)$.

注 (1) 如果$f(x)$在点x_0处有二阶导数，则$f(x)$在x_0的某个邻域内有一阶导数且$f'(x)$在x_0处连续.

↓

已知$f''(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}=a$（存在），

则$\lim\limits_{x\to x_0}[f'(x)-f'(x_0)]=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}(x-x_0)=0$，

即$\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)=f'(x_0)$，故$f'(x)$在$x_0$处连续

意思是从一阶导到$n-1$阶导数都存在

(2) 如果$f(x)$在点x_0处有n阶导数，则$f(x)$在x_0的某个邻域内有$1\sim(n-1)$阶的各阶导数.

总结：$f'(x_0)$存在$\Rightarrow f(x)$在x_0附近有定义且在x_0处连续；

$f''(x_0)$存在$\Rightarrow f'(x)$在x_0附近有定义且在x_0处连续；

$f^{(n)}(x_0)$存在$\Rightarrow f^{(n-1)}(x)$在x_0附近有定义且在x_0处连续.

例 3.9 设$f(x)$在$x=x_0$处二阶可导，且$f'(x_0)=0$，$f''(x_0)\neq 0$. 证明：

(1) 若$f''(x_0)<0$，则$f(x)$在x_0处取得极大值；

(2) 若$f''(x_0)>0$，则$f(x)$在x_0处取得极小值.

分析 概念题.

必背公式来源：函数极限的局部保号性.

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=A<0\xRightarrow{x\in(x_0-\delta,x_0)\cup(x_0,\,x_0+\delta)}f(x)<0.$$

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=A>0\xRightarrow{x\in(x_0-\delta,x_0)\cup(x_0,\,x_0+\delta)}f(x)>0.$$

必背公式应用：

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}\underset{(>)}{<}0\Rightarrow\frac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}\underset{(>)}{<}0.$$

证 (1) 因$f''(x_0)<0$，故按二阶导数的定义有

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$f''(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}<0\ .$$

根据函数极限的局部保号性，存在x_0的去心邻域$\mathring{U}(x_0,\delta)$，当$x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$时，有$\dfrac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}<0$.

因为$f'(x_0)=0$，所以上式为$\dfrac{f'(x)}{x-x_0}<0$.从而当$x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$时，$f'(x)$与$x-x_0$符号相反.当$x-x_0<0$时，$f'(x)>0$；当$x-x_0>0$时，$f'(x)<0$.根据判别极值的第一充分条件，$f(x)$在点$x_0$处取得极大值.

(2) 因$f''(x_0)>0$，故按二阶导数的定义有

$$f''(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}>0\ .$$

根据函数极限的局部保号性，存在x_0的去心邻域$\mathring{U}(x_0,\delta)$，当$x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$时，有$\dfrac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}>0$.

因为$f'(x_0)=0$，所以上式为$\dfrac{f'(x)}{x-x_0}>0$.从而当$x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$时，$f'(x)$与$x-x_0$符号相同.当$x-x_0<0$时，$f'(x)<0$；当$x-x_0>0$时，$f'(x)>0$.根据判别极值的第一充分条件，$f(x)$在点$x_0$处取得极小值.

4 微分的概念

一元函数可微⇔可导

(1) 引例.

如图 3-14 所示，设正方形边长为 1，当其边长增加Δx时，它的面积S增加了

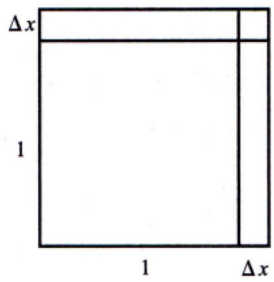


图 3-14

面积变化的主要部分，也叫线性主部

增量 $\Delta S=(1+\Delta x)^2-1^2=2\Delta x+(\Delta x)^2$. 误差

上述面积的增量ΔS由两部分组成，一部分是$2\Delta x$（图 3-14 中两个小长方形的面积），它是Δx的一次项；另一部分是$(\Delta x)^2$（图 3-14 中右上角小正方形的面积），它满足$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{(\Delta x)^2}{\Delta x}=0$，即$(\Delta x)^2=o(\Delta x)$.故$\Delta S=2\Delta x+o(\Delta x)$，$2\Delta x$为增量的主要部分，也叫线性主部，$o(\Delta x)$为$\Delta x\to 0$时$\Delta x$的高阶无穷小，是误差，当$\Delta x$足够小时，有$\Delta S\approx 2\Delta x$.

(2) 概念.

设函数$y=f(x)$在点x_0的某邻域内有定义，且$x_0+\Delta x$在该邻域内，对于函数增量

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\ ,$$

若存在与Δx无关的常数A，使得

$$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)\ ,$$

$\Delta y=\mathrm{d}y+o(\Delta x)$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

其中 $o(\Delta x)$ 是在 $\Delta x \to 0$ 时比 Δx 更高阶的无穷小，则称 $f(x)$ 在点 x_0 处**可微**，并把增量的主要部分 $A\Delta x$ 称为线性主部，也叫作 $f(x)$ 在点 x_0 处的微分，记 $\mathrm{d}y\big|_{x=x_0} = A\Delta x$ 或 $\mathrm{d}y\big|_{x=x_0} = f'(x_0)\mathrm{d}x$.

可微 $\Leftrightarrow$ 可导的证明：

$f'(x_0) = \lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{A\Delta x}{\Delta x} + \lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{o(\Delta x)}{\Delta x} = A$,

由此可知 $\mathrm{d}y\big|_{x=x_0} = A\cdot\Delta x = f'(x_0)\Delta x$,

又 $\mathrm{d}x = \Delta x$ ，故 $\mathrm{d}y\big|_{x=x_0} = f'(x_0)\mathrm{d}x$

$\Delta x = \mathrm{d}x + o(\Delta x)$ ，故 $\Delta x = \mathrm{d}x$

$1\cdot\Delta x \quad 0$

注 (1) 可微的判别 .

①写增量 $\Delta y = f(x_0+\Delta x) - f(x_0)$;

②写线性增量 $A\Delta x = f'(x_0)\Delta x$;

③作极限 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y - A\Delta x}{\Delta x} \Leftrightarrow \Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$.

若该极限等于 0，则 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可微，否则不可微 .

(2) 从上述判别步骤可以看出，用形式简单的“线性增量 $A\Delta x$”去代替形式复杂的“增量 Δy”，且其误差“$\Delta y - A\Delta x$”是 $o(\Delta x)$，这就是说，用“简单的量”代替了“复杂的量”，且产生的误差又可以忽略不计，这就是可微的含义 .

判别可微首先考虑(3)，若没有则结合 $f'(x_0)$ 的信息考虑(1)

(3)“$f(x)$ 在点 x_0 处可微”与“$f(x)$ 在点 x_0 处可导”互为充要条件，故判别 $f(x)$ 在点 x_0 处是否可微可以转化为判别其在点 x_0 处是否可导，这样的话考生会比较熟悉 .

(4) 可微的几何意义 .

若 $f(x)$ 在点 x_0 处可微，则在点 (x_0, y_0) 附近可以用切线段近似代替曲线段，这是可微的几何意义 .

(5) 图 3-15 可以较好地帮助考生理解以上论述 .

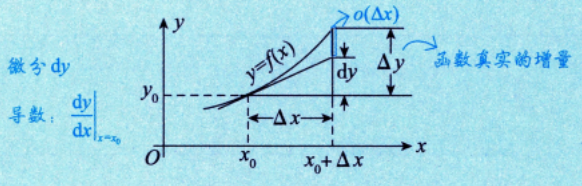


图 3-15

例 3.10 设函数 $y = f(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y = \dfrac{y\Delta x}{x+\sqrt{x^2+y^2}} + o(\Delta x)$，且 $f(0) = 1$，则 $y = f(x)$ 在点 $x = 0$ 处的微分 $\mathrm{d}y =$ (　　) .

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(A) 0　　(B) dx　　(C) $2dx$　　(D) $3dx$

分析 概念题，转化成导数 $\frac{dy}{dx}$ 代入数值即可.

解 应选 (B).

由 $\Delta y=\frac{y\Delta x}{x+\sqrt{x^2+y^2}}+o(\Delta x)$，知 $\frac{dy}{dx}=y'=\frac{y}{x+\sqrt{x^2+y^2}}$，又 $f(0)=1$，可得 $y'(0)=1$，进而 $dy\big|_{x=0}=y'(0)dx=dx$，应选 (B).

例 3.11 设函数 $f(u)$ 可导，且 $y=f(x^2)$，当自变量 x 在 $x=-1$ 处取得增量 $\Delta x=-0.1$ 时，相应的函数增量 Δy 的线性主部为 0.1，则 $f'(1)=$（　　）.

(A) -1　　(B) 0.1　　(C) 0.5　　(D) 1

分析 概念题. 对复合函数 $y=f[g(x)]$ 求导，有 $y'=f'[g(x)]\cdot g'(x)$.

必背公式来源：$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$，其中 $dy=A\Delta x=y'dx$ 为线性主部.

解 应选 (C).

本题依然是考查微分的定义. 函数的微分是函数增量的线性主部，且 $dy=y'dx=y'\Delta x$，而

$$dy=f'(x^2)d(x^2)=2xf'(x^2)dx=2xf'(x^2)\Delta x,$$

因此，由 $0.1=-2f'(1)\cdot(-0.1)$，可得 $f'(1)=0.5$，故选 (C).

一题一练 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $\Delta f(1)$ 是 $f(x)$ 在增量为 Δx 时的函数值增量，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta f(1)-df\big|_{x=1}}{\Delta x}=$（　　）.

(A) $f'(1)$　　(B) 1　　(C) ∞　　(D) 0

分析 $\Delta y=dy+o(\Delta x)$，则 $\Delta y-dy=o(\Delta x)$，故 $\Delta f(x)-d[f(x)]=o(\Delta x)$.

由于 $\Delta f(1)=f(1+\Delta x)-f(1)$，故 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta f(1)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=f'(1)$，又

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{df\big|_{x=1}}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f'(1)dx}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f'(1)\Delta x}{\Delta x}=f'(1),$$

于是，原式 $=f'(1)-f'(1)=0$.

注 在微分概念中，由 $\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$，得 $dy=A\Delta x$（线性主部），故由 $\Delta x=1\cdot\Delta x+o(\Delta x)$，得 $dx=1\cdot\Delta x$，也就有 $dy=A\Delta x=Adx$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

基础习题精练

习 题

3.1 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x>0,\\ x^2 g(x), & x\leqslant 0,\end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（　　）.

(A) 极限不存在　　(B) 极限存在，但不连续

(C) 连续，但不可导　　(D) 可导

3.2 设函数 $f(x)=|x^3-1|\varphi(x)$，其中 $\varphi(x)$ 在 $x=1$ 处连续，则 $\varphi(1)=0$ 是 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导的（　　）.

(A) 充分必要条件　　(B) 充分但非必要条件

(C) 必要但非充分条件　　(D) 既非充分又非必要条件

3.3 设函数 $f(x)$ 可导，且曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与直线 $y=2-x$ 垂直，则当 $\Delta x\to 0$ 时，该函数在 $x=x_0$ 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是（　　）.

(A) 与 Δx 同阶但非等价的无穷小　　(B) 与 Δx 等价的无穷小

(C) 比 Δx 高阶的无穷小　　(D) 比 Δx 低阶的无穷小

3.4 设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，且 $f'(x_0)\neq 0$. 当自变量有增量 Δx 时，函数 $y=f(x)$ 的增量为 Δy，则当 $\Delta x\to 0$ 时，$\Delta y-\mathrm{d}y$ 是 $\mathrm{d}y$ 的（　　）.

(A) 高阶无穷小　　(B) 低阶无穷小　　(C) 同阶非等价无穷小　　(D) 等价无穷小

3.5 设 $f(x)=(x-a)\cdot\varphi(x)$，其中 $\varphi(x)$ 连续，则 $f'(a)=$_____.

3.6 设 $f(x)$ 满足 $f(0)=0$，且 $f'(0)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1-\sqrt{\cos x})}{\ln(1-x\sin x)}=$_____.

3.7 证明：(1) 若 $F(x)$ 在 $[x_0, x_0+\delta)(\delta>0)$ 连续，在 $(x_0, x_0+\delta)$ 内可导，当 $\lim\limits_{x\to x_0^+}F'(x)\overset{\text{存在}}{=\!=}A$ 时，有 $F'_+(x_0)=A$；

(2) 若 $F(x)$ 在 $(x_0-\delta, x_0](\delta>0)$ 连续，在 $(x_0-\delta, x_0)$ 内可导，当 $\lim\limits_{x\to x_0^-}F'(x)\overset{\text{存在}}{=\!=}A$ 时，有 $F'_-(x_0)=A$.

3.8 设 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{\pi}{x}, & x<0,\\ A, & x=0,\\ ax^2+b, & x>0,\end{cases}$ 求常数 A, a, b 的值，使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，并求 $f'(0)$.

3.9 设 $\delta>0$，$f(x)$ 在 $[-\delta, \delta]$ 上有定义，$f(0)=1$，且满足

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-2x)+2xf(x)}{x^2}=0,$$

证明：$f(x)$在$x=0$处可导，并求$f'(0)$.

解答

3.1 (D) **解**
$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\cos x}{x^{\frac{3}{2}}}=0,$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2g(x)}{x}=\lim_{x\to 0^-}xg(x)=0.$$

第二个等式利用了$g(x)$是有界函数这一条件，有界函数乘以无穷小量仍是无穷小量. 由于$f(x)$在点$x=0$处的左导数等于右导数，因而$f(x)$在$x=0$处可导.

3.2 (A) **解** 由$\varphi(1)=0$可知

$$f'_+(1)=\lim_{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{|x^3-1|\varphi(x)}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}(x^2+x+1)\varphi(x)=0,$$

$$f'_-(1)=\lim_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{|x^3-1|\varphi(x)}{x-1}=-\lim_{x\to 1^-}(x^2+x+1)\varphi(x)=0,$$

即$f'_+(1)=f'_-(1)=0$，所以$f'(1)=0$.

设$f(x)$在$x=1$处可导，因为$f(1)=0$，所以

$$f'_+(1)=\lim_{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{|x^3-1|\varphi(x)}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}(x^2+x+1)\varphi(x)=3\varphi(1),$$

$$f'_-(1)=\lim_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{|x^3-1|\varphi(x)}{x-1}=-\lim_{x\to 1^-}(x^2+x+1)\varphi(x)=-3\varphi(1).$$

由$f'_+(1)=f'_-(1)$可得，$3\varphi(1)=-3\varphi(1)$，故$\varphi(1)=0$，应选 (A).

3.3 (B) **解** 由题设可知$f'(x_0)=1$. 而$\mathrm{d}y\big|_{x=x_0}=f'(x_0)\Delta x=\Delta x$，因而$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\mathrm{d}y}{\Delta x}\Big|_{x=x_0}=1$，即当$\Delta x\to 0$时，该函数在$x=x_0$处$\mathrm{d}y$与$\Delta x$是等价无穷小，故选 (B).

3.4 (A) **解** 题目给出$f(x)$在x_0处可导，考查$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y-\mathrm{d}y}{\mathrm{d}y}$，注意，如果$f(x)$在$x_0$处可导，则必定可微分，因此可以由微分的性质入手.

由微分的定义可知$\Delta y-\mathrm{d}y=o(\Delta x)$，而$\mathrm{d}y=y'\mathrm{d}x$，$\mathrm{d}y\big|_{x=x_0}=f'(x_0)\Delta x$.

由题设知$f'(x_0)\neq 0$，可得

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y-\mathrm{d}y}{\mathrm{d}y}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{o(\Delta x)}{f'(x_0)\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{f'(x_0)}\cdot\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}=0,$$

故选 (A).

3.5 $\varphi(a)$ **分析** 概念题. 有的同学用公式法求出$f'(a)$，但这是错误解法，

$$f'(a)=f'(x)\big|_{x=a}=\big[\varphi(x)+(x-a)\cdot\varphi'(x)\big]\big|_{x=a}=\varphi(a)+0=\varphi(a),$$

错误，因为$\varphi(x)$仅连续，$\varphi'(x)$不一定存在！应该用“导数定义”求出.

解 导数定义.

$$f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{(x-a)\cdot\varphi(x)-0}{x-a}=\lim_{x\to a}\varphi(x)=\varphi(a).$$

注 求导数时，当函数不具备“导数存在”的条件时，往往只能用“导数定义”求.

3.6 $-\frac{1}{4}f'(0)$ **解** 原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1-\sqrt{\cos x})-f(0)}{(1-\sqrt{\cos x})-0}\cdot\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt{\cos x}}{\ln(1-x\sin x)}$

$$=f'(0)\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{\cos x}}{\ln(1-x\sin x)}$$

$$\overset{\text{等价无穷小替换}}{=\!=\!=}f'(0)\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}x^2}{-x\sin x}=-\frac{1}{4}f'(0)\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^2}=-\frac{1}{4}f'(0).$$

3.7 **证明** (1) $F'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{F'(x)}{1}=A$.

(2) $F'_-(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{F'(x)}{1}=A$.

注 满足 (1)，(2) 的条件时，有 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0^+\\(x_0^-)}}F'(x)\overset{\text{存在}}{=\!=}A$，则 $F'_{+(-)}(x_0)\overset{\text{存在}}{=\!=}A$. 但 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0^+\\(x_0^-)}}F'(x)$ 不存在时，$F'_{+(-)}(x_0)$ 亦可能存在. 如 $F(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

当 $x=0$ 时，$F'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)-F(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0.$

当 $x\neq 0$ 时，$F'(x)=2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}$，$\lim\limits_{x\to 0^+}F'(x)$ 不存在. 但由 $F'(0)=0$，知 $F'_+(0)=0$（存在）.

3.8 **解** 由可导与连续的关系有

$$\lim_{x\to 0^-}x^2\sin\frac{\pi}{x}=\lim_{x\to 0^+}(ax^2+b)=A,$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

所以 $A=b=0$. 又

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2\sin\frac{\pi}{x}-0}{x-0}=0,\ f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{ax^2-0}{x-0}=0,$$

所以 a 可以为任意常数，且 $f'(0)=0$.

3.9 证明 使用泰勒公式，有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-2x)+2xf(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-2x-\frac{1}{2}\cdot 4x^2+o(x^2)+2xf(x)}{x^2}=2\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-1}{x}-2+0=0,$$

于是极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=1$，即为 $f'(0)$，于是函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=1$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060